

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

Actividad BAG_T01_A08: FLSM vs VLSM 02



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Definimos una primera red base y se indican subredes.....	1
1.1. Usando FLSM, como hasta ahora. Si tenemos asignado el rango de direcciones 150.200.10.0/24.....	1
1.1.1. Necesitamos definir 3 subredes de 50 ordenadores y 4 subredes de 12 ordenadores.....	1
1.1.2. Calcula las subredes indicadas. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos, la máscara apropiada y cuantos host se desperdician.....	2
1.1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.	2
1.2. Usando VLSM. Calcula las redes resultantes y sus Identificadores de Red, sus broadcast, sus rangos y cuantas IP's se desperdician en cada caso.....	3
1.3. Realiza una tabla comparativa sobre cómo quedarían las 7 subredes usando FLSM y VLSM, y los host que se desperdiciarían en cada caso.....	5
2. Definimos otra red base y se indican subredes.....	6
2.1. Usando FLSM, como hasta ahora. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.1.0/24.....	6
2.1.1. Necesitamos definir 4 subredes: 1 de 50 ordenadores, 1 de 25 host, 1 de 12 dispositivos y otra de 4.....	7
2.1.2. Calcula las subredes indicadas. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos, la máscara apropiada y cuantos host se desperdician.....	8
2.1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.	8
2.2. Usando VLSM. Calcula las redes resultantes y sus Identificadores de Red, sus broadcast, sus rangos y cuantas IP's se desperdician en cada caso.....	9
2.3. Realiza una tabla comparativa sobre cómo quedarían las 7 subredes usando FLSM y VLSM, y los host que se desperdiciarían en cada caso.....	11

Teniendo en cuenta las actividades realizadas usando FLSM y VLSM

1. Definimos una primera red base y se indican subredes.

1.1. Usando FLSM, como hasta ahora. Si tenemos asignado el rango de direcciones 150.200.10.0/24.

Identificador de red base:
150.200.10.0/24

1.1.1. Necesitamos definir 3 subredes de 50 ordenadores y 4 subredes de 12 ordenadores.

Bajo el esquema de FLSM todas las redes obtenidas serán del mismo tamaño, de manera tal, que para cumplir con lo requerido debemos empezar por calcular los bits necesarios para obtener 50 hosts.

$$(2^n) - 2 \geq 50 \Rightarrow n=6$$

Por lo que la nueva máscara será de $32 - 6 = 26$

150.200.10.0/26
150.200.10.00-000000

El problema está en que con 2 bits que nos quedan para red, solo podremos representar 4 subredes, por lo que es imposible obtener 7 subredes usando FLSM

1.1.2. Calcula las subredes indicadas. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos, la máscara apropiada y cuantos host se desperdician.

NO hacemos más cálculos debido a la imposibilidad de alcanzar el resultado buscado

1.1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Es necesario incluir en la tabla la información de todas las subredes).

NO hacemos más cálculos debido a la imposibilidad de alcanzar el resultado buscado

1.2. Usando VLSM. Calcula las redes resultantes y sus Identificadores de Red, sus broadcast, sus rangos y cuantas IP's se desperdician en cada caso.

Identificador de red base:
150.200.10.0/24

Debemos calcular los bits necesarios para obtener 50 hosts.
 $(2^n) - 2 \geq 50 \Rightarrow n=6$

Por lo que la nueva máscara será de
 $32 - 6 = 26$
150.200.10.0/26
150.200.10.00-000000

Como necesitamos tres redes, veamos como las combinaciones con los bits nos dan las bases de cada subred

150.200.10.00-000000	(150.200.10.000/26)
150.200.10.01-000000	(150.200.10.064/26)
150.200.10.10-000000	(150.200.10.128/26)

Ahora bien, cada subred puede manejar $(2^6) - 2 = 62$ hosts y necesitamos 50 por lo que tenemos un desperdicio de 12 direcciones por cada red para un total de 36

Debemos calcular los bits necesarios para obtener 12 hosts.

$$(2^n) - 2 \geq 12 \Rightarrow n=4$$

Por lo que la nueva máscara será de
 $32 - 4 = 28$

(Hay que considerar que ahora la base será el Broadcast del segmento anterior + 1)

150.200.10.192/28

150.200.10.11-00-0000

Como necesitamos cuatro redes, veamos como las combinaciones con los bits nos dan las bases de cada subred

150.200.10.11-00-0000(150.200.10.192)

150.200.10.11-01-0000(150.200.10.208)

150.200.10.11-10-0000(150.200.10.224)

150.200.10.11-11-0000(150.200.10.240)

Ahora bien, cada subred puede manejar $(2^4) - 2 = 14$ hosts y necesitamos 12 por lo que tenemos un desperdicio de 2 direcciones por cada red para un total de 8 direcciones, que sumadas a las 36 anteriores nos da un total de 44 para todo el ejercicio

1.3. Realiza una tabla comparativa sobre cómo quedarían las 7 subredes usando FLSM y VLSM, y los host que se desperdiciarían en cada caso.

red	base	Broadcast	Rango	Desperdicio	
1	150.200.10.000/26	150.200.10.063	150.200.10.001 - 150.200.10.062	(64-2)-50	12
2	150.200.10.064/26	150.200.10.127	150.200.10.065 - 150.200.10.126	(64-2)-50	12
3	150.200.10.128/26	150.200.10.191	150.200.10.127 - 150.200.10.190	(64-2)-50	12
4	150.200.10.192/28	150.200.10.207	150.200.10.193 - 150.200.10.206	(16-2)-12	2
5	150.200.10.208/28	150.200.10.223	150.200.10.209 - 150.200.10.222	(16-2)-12	2
6	150.200.10.224/28	150.200.10.239	150.200.10.225 - 150.200.10.238	(16-2)-12	2
7	150.200.10.240/28	150.200.10.255	150.200.10.241 - 150.200.10.254	(16-2)-12	2
				Total:	44

[Volver al índice](#)

2. Definimos otra red base y se indican subredes.

2.1. Usando FLSM, como hasta ahora. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.1.0/24.

Identificador de red base:
192.168.1.0/24

2.1.1. Necesitamos definir 4 subredes: 1 de 50 ordenadores, 1 de 25 host, 1 de 12 dispositivos y otra de 4.

Como en FLSM todas las subredes usan la misma máscara necesitamos que sea lo suficientemente grande para contener 50 hosts

Debemos calcular los bits necesarios para obtener 50 hosts.

$$(2^n) - 2 \geq 50 \Rightarrow n=6$$

Por lo que la nueva máscara será de

$$32 - 6 = 26$$

192.168.1.0/26

192.168.1.00-000000

Como necesitamos cuatro redes, veamos como las combinaciones con los bits nos dan las bases de cada subred

192.168.1.00-000000 (192.168.1.000/26)

192.168.1.01-000000 (192.168.1.064/26)

192.168.1.10-000000 (192.168.1.128/26)

192.168.1.10-000000 (192.168.1.192/26)

Para ver el desperdicio lo haremos a partir de la tabla siguiente

2.1.2. Calcula las subredes indicadas. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos, la máscara apropiada y cuantos host se desperdician.

2.1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Es necesario incluir en la tabla la información de todas las subredes).

Nota la presente tabla cubre la respuesta de las dos preguntas anteriores:

red	base	Broadcast	Rango	Asignables	Requeridas	Desperdicio
1	192.168.1.000/26	192.168.1.063	192.168.1.001 - 192.168.1.062	62	50	12
2	192.168.1.064/26	192.168.1.127	192.168.1.065 - 192.168.1.126	62	25	37
3	192.168.1.128/26	192.168.1.191	192.168.1.129 - 192.168.1.190	62	12	50
4	192.168.1.192/26	192.168.1.255	192.168.1.193 - 192.168.1.254	62	4	58
				Total	157	

2.2. Usando VLSM. Calcula las redes resultantes y sus Identificadores de Red, sus broadcast, sus rangos y cuantas IP's se desperdician en cada caso.

Usando VLSM empezaremos por la de mayor número de hosts
Debemos calcular los bits necesarios para obtener 50 hosts.
 $(2^n) - 2 \geq 50 \Rightarrow n=6$
Por lo que la nueva máscara será de
 $32 - 6 = 26$
192.168.1.0/26
192.168.1.00-000000
Como necesitamos una red de 50 host, la combinacion con los bits nos dan la base de la subred
192.168.1.00-000000 (192.168.1.000/26)
Esto deja el próximo inicio en
192.168.1.01-000000 (192.168.1.064/26)
En este primer tramo podemos manejar 62 direcciones pero se requieren 50 dejando un desperdicio de 12 direcciones.

Pasamos ahora al segundo tramo y vamos a calcular la máscara para 25 hosts
 $(2^n) - 2 \geq 25 \Rightarrow n=5$
Por lo que la nueva máscara será de
 $32 - 5 = 27$
192.168.1.64/27
192.168.1.01-0-00000 (192.168.1.064/27)
Quedando el inicio del otro segmento en
192.168.1.01-1-00000 (192.168.1.096/27)
En este segundo tramo podemos manejar 30 direcciones ip pero se requieren 25 dejando un desperdicio de 5.
Para la tercera subred necesitamos manejar 12 hosts.
 $(2^n) - 2 \geq 12 \Rightarrow n=4$
Por lo que la nueva máscara será de
 $32 - 4 = 28$
192.168.1.96/28
192.168.1.011-0-0000 (192.168.1.096/28)
Quedando el inicio del otro segmento en
192.168.1.011-1-0000 (192.168.1.112/28)
En esta tercera subred podemos manejar 14 direcciones ip pero se requieren 12 dejando un desperdicio de 2.

Para la cuarta y última subred necesitamos manejar 4 dispositivos.
 $(2^n) - 2 \geq 4 \Rightarrow n=3$
 Por lo que la nueva máscara será de
 $32 - 3 = 29$
 $192.168.1.112/29$
 $192.168.1.0111-0-000$ ($192.168.1.112/28$)
 Quedando el inicio del otro segmento en
 $192.168.1.0111-1-000$ ($192.168.1.112/28$)
 En esta tercera subred podemos manejar 6 direcciones ip pero se requieren 4 dejando un desperdicio de 2.

2.3. Realiza una tabla comparativa sobre cómo quedarían las 7 subredes usando FLSM y VLSM, y los host que se desperdiciarían en cada caso.

red	base	Broadcast	Rango	Asignables	Requeridas	Desperdicio
1	192.168.1.000/26	192.168.1.063	192.168.1.001 - 192.168.1.062	62	50	12
2	192.168.1.064/27	192.168.1.95	192.168.1.065 - 192.168.1.94	30	25	5
3	192.168.1.96/28	192.168.1.111	192.168.1.97 - 192.168.1.110	14	12	2
4	192.168.1.112/29	192.168.1.119	192.168.1.113 - 192.168.1.119	6	4	2
				Total		21

[Volver al índice](#)